TUR DAL CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Tur Dal / Pigeon Pea / Red Gram / ತೊಗರಿ (Togari)
- **Scientific Name:** *Cajanus cajan*. A perennial legume from the family Fabaceae, cultivated primarily for its protein-rich edible seeds (split peas).
- **Why Tur Dal for Karnataka Right Now:** Karnataka is one of India's leading producers of Tur Dal, particularly the famous "Kalaburagi Tur Dal" which holds a Geographical Indication (GI) tag. It is a highly drought-tolerant crop with a deep taproot system, making it perfect for rainfed regions of Northern Karnataka. Furthermore, as a legume, it fixes atmospheric nitrogen in the soil, improving soil fertility for subsequent crops. Backed by government Minimum Support Price (MSP) procurement, it is a low-risk, high-demand crop.
- **Realistic Income Potential (per Acre):**
- **Best Case (Net Profit of ₹49,000):** Achieved with wilt-resistant varieties (like TS-3R or GRG-811), line sowing with recommended spacing, protective drip or furrow irrigation at flowering and pod filling, integrated pest management (IPM) for pod borer, and selling at government MSP. Yields can reach 8 to 10 quintals of dry grain per acre, generating a gross income of ₹75,000 against a production cost of ₹26,000 (calculated at an illustrative example price of ₹7,500 per quintal).
- **Average Case (Net Profit of ₹26,500):** Sowing under standard rainfed conditions with average inputs. Yields reach 7 quintals per acre, generating a gross income of ₹52,500.
- **Worst Case (Negative / Loss of up to ₹12,000):** Occurs due to severe infestation of Pod Borer (Helicoverpa armigera) left uncontrolled, outbreak of Fusarium wilt in heavy clay soils with poor drainage, or severe drought during the flowering stage without protective watering. Yields drop to 2 quintals or less, failing to cover seed and labor costs.
- **Best Districts for Cultivation in Karnataka:** Kalaburagi (known as the "Tur Bowl of Karnataka"), Bidar, Vijayapura, Yadgir, Raichur, and Koppal.
- **Sowing Season & Exact Months:** Kharif season. Sown between **June 1st and July 15th** with the onset of the Southwest monsoon.
- **Total Crop Duration: 140 to 180 days** (5 to 6 months), depending on the variety (medium-duration varieties are standard).
- **Suitable for Beginners?** Yes. It is a hardy crop that tolerates dry spells well and requires low input compared to commercial horticulture. However, beginners must learn to identify the early flowering stage to time their pod borer sprays.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Ideal Soil Type:** Deep, well-drained sandy loams, loams, or deep black cotton soils. The soil must have excellent internal drainage, as the crop is highly sensitive to waterlogging.
- **Avoid:** Heavy, sticky black soils that pool water, shallow stony soils, and saline/alkaline soils.
- **Soil pH Range: 6.5 to 7.5** is ideal.
- **Home pH Test:** Collect soil from 5 random points in the field at a depth of 15 cm. Mix them. Dissolve a spoonful in a cup of distilled water, shake, and dip a pH strip. Compare the color to identify if the soil is neutral (yellow-green), acidic (red), or alkaline (dark blue).

Land Preparation Steps

1. **Summer Ploughing:** Deep plough the field once in summer (April–May) using a disc plough to expose the soil to the sun. This kills hibernating pupae of pod borers and soil-borne fungal spores.
2. **Harrowing:** Pass a cultivator or disc harrow twice after the first monsoon shower to break clods and create a clean, loose seedbed.
3. **Organic Matter:** Apply 5 tonnes of well-decomposed FYM (Farm Yard Manure) per acre and mix it into the soil during the final harrowing.
4. **Drainage Furrows:** Construct drainage channels at every 10–12 meters. This is critical for black soils to drain excess water during heavy monsoon rains.
5. **Cost Estimate for Land Preparation:** Labour Cost **& tractor rentals of ₹4,500 – ₹5,500 per acre** (includes tractor rental, FYM transport, and labor).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Sulphur (highly critical for pulse crops), and Zinc.
- **Testing Locations in Karnataka:** Nearest Krishi Vigyan Kendra (KVK) or RSK labs.
- **Soil Test Cost: ₹150 – ₹300**.
- **Nutrient Corrections:**
- **Low Sulphur (causes poor protein synthesis and yellow leaves):** Apply **10 kg of Bentonite Sulphate** or **100 kg of Gypsum** per acre during land preparation.
- **Alkaline Soil (pH > 8.0):** Add Gypsum to improve soil structure and drainage.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties Comparison Table

VARIETY	DAYS TO MATURITY	WILT RESISTANCE	YIELD (PER ACRE)	IDEAL SOIL TYPE
TS-3R	150 – 160	High	7 – 8 Quintals	Medium-deep black & red soils
GRG-811	170 – 180	High	8 – 10 Quintals	Deep black soils
BSMR-736	170	High	8 – 9 Quintals	Loam & clay loam soils
Maruti (ICP-8863)	**155**	**High**	**7 – 8 Quintals**	**Light red & mixed soils**

Note: Seed prices fluctuate by year, company brand, pack size, and government subsidy rates. Seed Cost is listed as Seed Price *(Approximate market price: ₹90–₹110/kg; verify current certified seed rates).*

Seed Treatment (Three-Step Protocol)

Treating pulse seeds is critical to ensure root nodules fix nitrogen efficiently and protect against wilt: 1. **Step 1 (Fungicide):** Treat seeds according to the latest CIBRC and State Agriculture Department guidelines. For example, mix seeds with a recommended fungicide (such as **Carbendazim 50% WP** at 2 grams per kg of seed OR **Trichoderma viride** at 8–10 grams per kg of seed). Dry in shade for 1 hour. This prevents Fusarium wilt. 2. **Step 2 (Insecticide):** Treat seeds with a registered insecticide (such as **Imidacloprid 600 FS** at 5 ml per kg of seed) to protect the young seedlings from early sucking pests (leafhoppers, aphids) for the first 30 days. 3. **Step 3 (Bio-fertilizer):** Mix the dried seeds with **Rhizobium culture** (200 grams) + **Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB)** (200 grams) per 10 kg of seed using cold jaggery water as a binder. Sowing must be done within 6 hours of bio-fertilizer treatment. * **What NOT to do:** Do not mix chemical fungicides and bio-fertilizers at the same time. Always apply the fungicide first, dry, and apply the bio-fertilizers last.

Sowing Method

- **Method:** Line sowing using a mechanical seed-cum-fertilizer drill or dibbling.
- **Row Spacing: 90 to 120 cm** (3 to 4 feet) depending on the variety and moisture (wider spacing for deep black soils and long-duration varieties).
- **Plant Spacing: 30 cm** (1 foot) between plants.
- **Sowing Depth: 5 cm**. Sowing deeper delays emergence.
- **Seed Rate: 5 to 6 kg per acre**.
- **Direction of Rows: North-South** to maximize sunlight exposure on the foliage.
- **Best Time:** Early morning or late afternoon.
- **Soil Moisture:** Sowing must be done after receiving at least 50 mm of rain, when the soil is loose and moist.

Germination & Gap-Filling

- **Days to Germination: 4 to 6 days**.
- **Gap-Filling:** Manually dibble seeds in blank spaces by **Day 10** to maintain plant population.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Water Dependency:** Mostly grown as a rainfed crop. However, it is highly sensitive to moisture stress at two critical stages. Giving protective irrigation during these stages increases yield by up to 60%.
- **Total Water Requirement: 1,50,000 to 2,00,000 litres per acre** (excluding rain).
- **Recommended Method: Furrow Irrigation** (using the furrows between ridges) or **drip irrigation**.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracks visible	Large cracks forming in black soil; soil dry to 5 cm depth	**Irrigate immediately** (prioritize flowering/pod filling stages).
Moist / Damp	Soil forms a firm ball when squeezed; damp surface	**Do not irrigate** (prevents root rot).
Standing water	**Puddles visible in pathways or depressions**	**Drain immediately (open drainage furrows).**

Stage-by-Stage Protective Irrigation Schedule (If rain fails)

- **1. Branching Stage (Day 35–40):** Light watering to promote side branches.
- **2. Flowering Stage (Day 75–80 - MOST CRITICAL):** Keep soil moist. Moisture stress here causes severe flower drop.
- **3. Pod Development (Day 105–110 - CRITICAL):** Pods are filling with seeds. Moisture stress leads to shriveled grains.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Since Tur Dal is a legume, it fixes its own nitrogen through root nodules. Therefore, it requires very little nitrogen fertilizer but needs phosphorus and sulphur.

Basal Fertilizer (Apply at sowing)

- **Fertilizers & Quantity per Acre:**

- **FYM:** 5 tonnes
- **DAP (Di-Ammonium Phosphate):** 50 kg (provides Nitrogen & Phosphorus)
- **MOP (Muriate of Potash):** 20 kg
- **Gypsum:** 100 kg (provides calcium and sulphur, which increases seed protein)
- **Zinc Sulphate:** 10 kg
- **Method:** Place the fertilizer 5 cm deep in the soil, slightly below or to the side of the seeds using a seed-cum-fertilizer drill. Fertilizer inputs cost approximately Fertilizer Cost (subject to seasonal variations).

Top Dressing & Foliar Sprays

- **Top Dressing:** No nitrogen (Urea) top dressing is required, as excess nitrogen promotes vegetative growth (leaves) at the cost of flower/pod yield.
- **First Foliar Spray (Pre-flowering - Day 70):** Spray **NPK 19:19:19** at 10 grams per litre of water to prepare the crop for flowering.
- **Second Foliar Spray (Peak Flowering - Day 85):** Spray **DAP 2% solution** (20 grams per litre) + **Boron (20%)** at 1 gram per litre. This prevents flower drop and improves pod setting.
- **Third Foliar Spray (Pod Filling - Day 110):** Spray **Potassium Nitrate (13:0:45)** at 10 grams per litre to increase seed size and weight.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

- **Critical Period: First 60 days**. Tur Dal grows very slowly during the first 6 weeks, allowing weeds to easily smother the crop.

Manual Weeding & Inter-cultivation

- **Inter-cultivation (Edi / Bullock hoeing):** Pass a bullock-drawn hoe or light tractor cultivator between rows at **Day 20** and **Day 40**. This clears weeds and loosens the soil (creating soil mulch to conserve moisture).
- **Hand Weeding:** Perform manual hand weeding within the rows (near the plant bases) at **Day 30**.
- **Labour Cost:** Labour Cost **of ₹3,000 – ₹4,000 per acre** (depends on local wage rates).

Chemical Weed Control

- **Pre-Emergence Herbicide:** Apply **Pendimethalin 30% EC** at 1.0 to 1.3 litres per acre within **3 days of sowing** on moist soil.
- **Post-Emergence Herbicide:** Apply **Imazethapyr 10% SL** (Pursuit) at 300 ml per acre at **Day 20–25** when weeds are at the 2-3 leaf stage. Use 200 litres of water.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT (DIAGNOSTIC GUIDE)

1. Pod Borer (Helicoverpa armigera) (ತೊಗರಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು)

- **Symptoms:** Small, greenish-brown caterpillars feed on leaves and flowers. Later, they bore into pods, keeping their body outside while feeding on the seeds. Pods show large, clean, circular holes.
- **Stage:** Flowering to pod filling (Day 75 onwards).
- **Control:** Install 5 Pheromone traps per acre at Day 60 to monitor moth activity. **Do not follow calendar spraying.** Apply chemical spray only when pheromone trap catches exceed threshold (8 moths per trap for three consecutive nights) or at early larval stage before pod entry.
- **Chemical Control:** Spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC** (Coragen) at **60 ml per acre** OR **Flubendiamide 39.35% SC** at **48 ml per acre** in 200 litres of water. For second spray, use **Spinosad 45% SC** at **60 ml per acre**. **Apply after 4:30 PM** to protect pollinating honeybees.
- **Cost:** ₹1,500 – ₹1,800 per acre.

2. Pod Fly (Melanagromyza obtusa) (ಕಾಯಿ ನೊಣ)

- **Symptoms:** The adult fly lays eggs inside green pods. The white maggot feeds on the developing seeds. Infected pods show no external holes, but seeds are damaged, shriveled, and display a dry brown path.
- **Stage:** Pod development.
- **Chemical Control:** Follow the latest registered insecticide recommendations according to CIBRC guidelines (e.g. spray **Acetamiprid 20% SP** at **80 grams per acre** in 200 litres of water). Avoid dimethoate as it is getting outdated.
- **Cost:** ₹600 per acre.

3. Fusarium Wilt (ನೆಲಗುದ ರೋಗ / ಬಾಡಲು ರೋಗ)

- **Symptoms:** Plants dry up in patches. Leaves turn yellow, wither, and drop. Splitting open the main stem shows dark brown or black lines inside the vascular tissues.
- **Stage:** Vegetative to flowering.
- **Control:** Seed treatment with Trichoderma viride is mandatory. Avoid waterlogging. Drench the base of affected patches with a recommended fungicide (e.g., Carbendazim 50% WP at 2 grams per litre of water).
- **Cost:** ₹400 – ₹600 per acre.

4. Sterility Mosaic Disease (SMD) (ಬಂಜೆ ರೋಗ)

- **Symptoms:** Affected plants develop pale green/yellow mosaic leaves, look bushy due to excessive branching, and **fail to produce any flowers or pods** (complete sterility). SMD is caused by a virus transmitted by tiny eriophyid mites.
- **Control:** Grow resistant varieties like **TS-3R**.
- **Chemical Control:** Spray **Wettable Sulphur 80% WP** at **3 grams per litre of water** at the first sign of leaf mottling. Wettable sulphur helps reduce mite populations, thereby reducing disease spread.
- **Cost:** ₹500 per acre.

SECTION 8 — DIAGNOSTIC DECISION TREE FOR FLOWER DROP

```
Are flowers dropping? │ ▼ Is soil dry? ├── Yes ──► IRRIGATE (Furrow method) └── No │ ▼ Check for Sucking Pests & Pod Borer ├── Sucking pests present ──► Spray Acetamiprid (evening only) └── Caterpillar larvae present │ ▼ Exceeding economic threshold? ├── Yes ──► Spray Chlorantraniliprole 18.5% SC └── No ──► Monitor weekly using pheromone traps
```

SECTION 9 — WEATHER RISK MANAGEMENT

- **Heavy Rain Warning (>100 mm during flowering):** Heavy rain triggers physical flower drop and causes waterlogging.
- *Immediate Action:* Clear all drainage furrows. Apply a foliar spray of **DAP 2% + Boron 0.1%** to strengthen flower attachment and promote pollination once the rain stops.
- **Frost/Cold Wind (Northern winter):** Causes flower freezing and poor pod setting.
- *Action:* Provide a light evening furrow irrigation to keep the field microclimate warm.

SECTION 10 — NUTRIENT DEFICIENCY SYMPTOMS & CORRECTIONS

- **1. Nitrogen (N) Deficiency:**
- *Symptoms:* General pale yellowing of the older, lower leaves while the rest of the plant remains light green. Stems become thin and woody.
- *Correction:* Apply a foliar spray of **Urea 2%** (20g/L of water) or **NPK 19:19:19** (10g/L).
- **2. Sulphur (S) Deficiency:**
- *Symptoms:* Pale yellowing of the younger, upper leaves first (unlike Nitrogen deficiency which starts at the bottom). Plant growth is stunted, and pod formation is delayed.
- *Correction:* Apply **Gypsum** at **100 kg per acre** to the soil or spray **Wettable Sulphur** at 3g/L of water.
- **3. Zinc (Zn) Deficiency:**
- *Symptoms:* Bronzing and brown rusty spots on middle leaves. Leaves become small and clustered together in a rosette pattern.
- *Correction:* Spray **Zinc EDTA (12%)** at **1.5 grams per litre of water** or apply Zinc Sulphate Basal.

SECTION 11 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1 (Day 1-7):**
- *Appearance:* Seedlings emerge; show small green seed-leaves.
- *Tasks:* Keep soil moist but not waterlogged.
- *Health Check:* Is germination uniform? **YES** = Healthy.
- **Week 4 (Day 22-28):**
- *Appearance:* Plants are 15-20 cm tall with 3-4 side branches.
- *Tasks:* Perform 1st inter-cultivation (Edi hoeing) to clear weeds and aerate soil.
- *Health Check:* Are leaves free of sucking pests? **YES** = Healthy.
- **Week 8 (Day 50-56):**
- *Appearance:* Active vegetative growth. Plants reach 60-80 cm height. Taproot grows deep.
- *Tasks:* Perform 2nd inter-cultivation. Check for wilt patches (pull out and burn wilted plants).
- *Health Check:* Are stems green and healthy? **YES** = Healthy.
- **Week 11 (Day 71-77):**
- *Appearance:* Small flower buds initiate.
- *Tasks:* **CRITICAL WEEK.** Install pheromone traps. Monitor catches. Spray Coragen only if threshold exceeded.
- *Health Check:* Are flower buds free of caterpillar webs? **YES** = Healthy.
- **Week 13 (Day 85-91):**
- *Appearance:* Field turns yellow with dense flowers. Bees active.
- *Tasks:* Spray DAP 2% + Boron to prevent flower drop. **Do not spray pesticides in the morning.**
- *Health Check:* Are flowers setting pods? **YES** = Healthy.
- **Week 16 (Day 106-112):**
- *Appearance:* Pods develop and fill with seeds. Leaves start to yellow.
- *Tasks:* Give protective irrigation if cracks are visible. Spray 13:0:45. Look for pod fly damage.
- *Health Check:* Do pods look plump? **YES** = Healthy.
- **Week 22-24 (Day 150-165):**
- *Appearance:* Leaves dry and drop off; pods turn dry brown. Seeds rattle inside.
- *Tasks:* Harvest the crop.
- *Health Check:* Are 80% of pods dry and brown? **YES** = Ready for harvest.

SECTION 12 — HARVESTING

Signs of Maturity

1. **Foliage Drop:** The plant naturally sheds almost all its leaves, leaving only dry stems and pods.

2. **Pod Color:** Over 80% of the pods turn from green to a dry, papery brown or straw color.
3. **Seed Sound:** Pluck a few pods and shake them. The seeds should rattle clearly inside.
4. **Harvest Window: 145 to 175 days** after sowing.
5. **Harvesting Method:** Cut the plants close to the ground using sickles. Alternatively, pluck only the dry pod clusters if harvesting labor is available. Bundle the cut plants and stack them upright in the field for **3 to 5 days** to dry completely in the sun.
6. **Labour Requirement: 8 to 10 labor-days per acre** for cutting and transport.
7. **Labour Cost:** Labour Cost **of ₹3,000 – ₹3,500 per acre** (depends on local wage rates).

Yield Expectations

- **Average Yield (Rainfed): 5 to 6 Quintals per acre** (500 - 600 kg).
- **Best-Case Yield (Irrigated/High Management): 8 to 10 Quintals per acre** (800 - 1000 kg).
- **Worst-Case Yield: 2 Quintals or less per acre** due to pod borer or wilt.

SECTION 13 — POST-HARVEST HANDLING

1. **Threshing:** Beat the dry bundles with wooden sticks (flails) or run a tractor/thresher over them to separate grains from the pods.
2. **Winnowing:** Use a winnower or fan to blow away dust, pod shells, and dry leaves.
3. **Drying:** Sun-dry the cleaned grains on clean concrete floors or canvas tarpaulins for **2 to 3 days** until the moisture level drops to **10% to 12%**.
4. **Storage:**
5. Store in clean, dry **jute gunny bags** or grain bins.
6. **Pulse Beetle Prevention:** Mix **dry neem leaves** (1-2 kg per 100 kg grain) or coat grains with a thin layer of **activated clay (1%)** or **inert dust**.
7. Keep storage bags on wooden planks away from walls.

SECTION 14 — SELLING YOUR CROP

- **Where to Sell in Karnataka:**
- **Kalaburagi APMC:** The largest red gram market in Karnataka, offering competitive bidding.
- **Bidar and Raichur APMCs:** Major trading hubs.
- **Government Procurement Centers:** KSCMF sets up procurement centers during harvest (December–February) to buy Tur directly at MSP.
- **Market Prices:** Refer to the latest Government MSP and local APMC mandi prices. Check prices via Agmarknet or the ReMS portal.
- **Negotiating with Traders:**
- Ensure your grain is dry (moisture < 12%) to prevent weight deductions.
- Selling at Government Procurement Centers under MSP is highly recommended for Tur Dal, as market prices can fluctuate based on national imports.

SECTION 15 — COST & PROFIT ANALYSIS (1 ACRE)

Note: The following is an illustrative example calculation only. Prices, transport, and labor fluctuate dynamically.

ITEM	DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Summer ploughing, harrowing, drainage furrows	₹5,000
Seeds	5 kg of certified seeds (Seed Price)	₹600
Seed Treatment	Fungicides + Insecticides + Bio-fertilizers	₹300
Organic Manure	5 tonnes of FYM (including transport)	₹4,500
Basal Fertilizers	DAP (50kg) + MOP (20kg) + Gypsum (100kg)	Fertilizer Cost (₹2,800)
Micronutrients	Zinc Sulphate (10kg)	₹400
Foliar Sprays	NPK 19:19:19 + DAP 2% + 13:0:45	₹600
Inter-cultivation	Bullock hoeing (2 times)	₹1,500
Pesticides/Fungicides	Coragen + Acetamiprid + Carbendazim sprays	₹3,000
Sowing & Labour	Seed drill rental + planting labor	₹1,500
Harvesting & Threshing	Manual cutting, tractor threshing, cleaning	₹4,000
Packaging & Transport	Jute bags + transport to APMC mandi	Transport Cost (₹1,800)
TOTAL COST		**₹26,000**

Economics & Returns (Based on illustrative example MSP of ₹7,500/Quintal)

- **Average Yield: 7 Quintals** per acre.
- **Average Price:** Refer to the latest Government MSP, currently around **₹7,500** per quintal.

- **Gross Income (Average Yield):** 7 Quintals x ₹7,500/quintal = **₹52,500**.
- **Net Profit (Average Yield):** ₹52,500 – ₹26,000 = **₹26,500** per acre.
- **Best-Case Yield (10 Quintals at ₹7,500/quintal):** Gross: ₹75,000. Net Profit: **₹49,000** per acre (achieved with protective irrigation and high IPM).
- **Worst-Case Yield (2 Quintals at ₹7,000/quintal):** Gross: ₹14,000. Net Profit: **Loss of ₹12,000** per acre.
- **Break-Even Yield: 3.5 Quintals** per acre.
- **Return on Investment (ROI): 102%** (Average) | **188%** (Best-Case).

SECTION 16 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Sowing on Flat Beds in Heavy Black Soils:** Sowing without ridges or drainage channels. A heavy monsoon rain pools water in the field, which suffocates the crop and triggers 100% wilt outbreak. **Always sow on ridges or beds.**
2. **Top Dressing with Urea:** Applying Urea at day 30 or 40. This triggers excessive leaf growth, making the plants tall and bushy, which attracts more pests and reduces flower setting. **Legumes do not need urea top dressing.**
3. **Delaying Pod Borer Spray:** Waiting until caterpillars grow large and enter the pods before spraying. Once inside the pods, the caterpillars are protected from chemical sprays. **Spray when pheromone catches exceed threshold.**
4. **Spraying Pesticides during Morning Hours:** Spraying chemical pesticides between 7:00 AM and 11:00 AM. This kills the honeybees, which are essential for flower pollination, resulting in severe flower drop. **Only spray after 4:30 PM.**
5. **Reusing Seeds from Wilt-Infected Fields:** Saving seeds from plants grown in a field that suffered from Fusarium wilt. This introduces the pathogen into the new field. **Always buy certified, treated seeds.**

SECTION 17 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are the flowers of my Tur Dal dropping off without forming pods?**
2. *Answer:* According to UAS Raichur, this is caused by moisture stress (drought) or sucking pest attack during flowering. Give a protective irrigation and spray DAP 2% + Boron to stabilize flower retention.
3. **Can I grow Tur Dal as an intercrop?**
4. *Answer:* Yes. Tur Dal is highly suited for intercropping. Based on ICAR recommendations, popular combinations in Karnataka include: Tur + Bajra (1:2 ratio), Tur + Groundnut (1:3 ratio), and Tur + Soybean (1:2 ratio).
5. **What is the normal shelf life of stored Tur Dal seeds?**
6. *Answer:* Properly dried seeds (moisture <10%) stored in airtight containers with neem leaves can last for **10 to 12 months** without weevil damage.
7. **How do I identify Fusarium Wilt in the field?**
8. *Answer:* Look for plants wilting in patches. Cut open the main root or lower stem vertically. If you see dark brown or black vascular lines running through the center of the stem, it is Fusarium wilt.
9. **Is it profitable to sell raw green pods?**
10. *Answer:* Selling green pods (for local consumption as vegetables) is common near cities, but the market is small. Selling dried, cleaned grain at MSP yields a much more stable and higher net profit.

SECTION 18 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

Note: Subsidies, eligibility guidelines, and enrollment dates change dynamically every season. Farmers must verify details on the official portals or visit the nearest sub-taluk Agriculture Department or RSK office.

1. **National Food Security Mission (NFSM) Pulses Scheme:**
2. *Benefit:* Subsidies of up to Subsidy Rate (50%) for buying certified seeds, micro-nutrients, bio-fertilizers, and plant protection chemicals.
3. *How to Apply:* Register on the **FRUITS Portal** (Karnataka) and visit your local RSK with land documents.
4. **Krishi Yanthra Dhare (KYD) Scheme:**
5. *Benefit:* Subsidized rentals for seed drills, cultivators, and threshing machines.
6. *How to Apply:* Book via the KYD app or visit the sub-taluk custom hiring center.
7. **PM Fasal Bima Yojana (PMFBY):**
8. *Benefit:* Crop insurance for Kharif pulses with a premium of only 2% of the sum insured.

SECTION 19 — CITATIONS & REFERENCES

1. **University of Agricultural Sciences (UAS), Raichur**. *Package of Practices for Kharif Crops: Red Gram (Togari) Production Technology.*
2. **University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad**. *Red Gram Pest and Disease Management Guidelines and IPM Protocols.*
3. **ICAR-Indian Institute of Pulses Research (IIPR)**, Kanpur. *National Guidelines for Integrated Pest Management in Pigeon Pea.*
4. **Karnataka State Department of Agriculture (KSDA)**. *FRUITS Database Registration and MSP Procurement Guidelines for Pulses.*

ತೊಗರಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ (CROP OVERVIEW)

- **ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು:** ತೊಗರಿ (Togari) / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
- **ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮತ ಹೆಸರು:** *Cajanus cajan*. ಫ್ಯಾಬೇಸಿಯೆ (Fabaceae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ಗಿಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಧಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಡುವ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- **ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ತೊಗರಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ:** ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು "ಕರ್ನಾಟಕದ ತೊಗರಿಯ ಕಣಜ" ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತೊಗರಿಗೆ ಜಿ.ಐ ಟ್ಯಾಗ್ (Geographical Indication) ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.
- **ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:**
- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (**Net Profit **₹49,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ (TS-3R) ಬಳಸಿ, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಹೂವಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವಾಗ ಪೂರಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಿ, ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಈ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಣ ತೊಗರಿ ಕಾಳುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ₹75,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ (MSP ದರದಂತೆ). ₹26,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಎಕರೆಗೆ ₹49,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- **ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ (**Net Profit **₹26,500 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕರೆಗೆ 7 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ₹52,500 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ/ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ (₹12,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ):** ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜೌಗು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಣಗುವ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೂವು ಒಣಗಿದರೆ ಇಳುವರಿ ಕೇವಲ 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತನೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
- **ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:** ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಾಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ.
- **ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ:** ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು. **ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜುಲೈ 15ರ ಒಳಗೆ** ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- **ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:** ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ **140 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳು** (5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು).
- **ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವೇ?** ಹೌದು. ಇದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೂವಾಡುವ ಹಂತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ (SOIL & LAND PREPARATION)

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

- **ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು:** ಆಳವಾದ, ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತೊಗರಿಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು.
- **ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು:** ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಕೆಸರು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣು.
- **ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಪ್ರಮಾಣ: 6.5 ರಿಂದ 7.5** ಇರಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. **ಬೇಸಿಗೆ ಉಳುಮೆ:** ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕೀಟಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಾಣುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
2. **ಹೆಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು:** ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಅಥವಾ ರೋಟವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
3. **ಸೇಂದ್ರಿಯ ಗೊಬ್ಬರ:** ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕರೆಗೆ 5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜಮೀನಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
4. **ನೀರಾವರಿ ಬದುಗಳು:** ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರತಿ 10-12 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು (drainage furrows) ನಿರ್ಮಿಸಿ.
5. **ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ Labour Cost **ವೆಚ್ಚ ₹4,500 ರಿಂದ ₹5,500** (ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿ).

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ (SEED SELECTION & SOWING)

ತಳಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ತಳಿ	ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ	ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ)	ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ
TS-3R	150 – 160	ಹೌದು (ನೆಲಗುದ/ಬಂಜೆ ರೋಗ)	7 – 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಮಧ್ಯಮ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು
GRG-811	170 – 180	ಹೌದು	8 – 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು
BSMR-736	170	ಹೌದು	8 – 9 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ
Maruti (ICP-8863)	**155**	**ಹೌದು**	**7 – 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್**	**ಹಗುರ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು**

ಗಮನಿಸಿ: ಬೀಜದ ದರಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಬೀಜದ ಅಂದಾಜು ದರ Seed Price *(ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ₹90–₹110/kg; ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕೃತ ದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ).*

ಬೀಜೋಪಚಾರ (Seed Treatment - ಮೂರು ಹಂತಗಳ ನಿಯಮ)

1. **ಹಂತ 1 (ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ):** ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ **ಕಾರ್ಬನ್ಡಾಸಿಮ್ 50% WP** ಅಥವಾ 8-10 ಗ್ರಾಂ **ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ** ಬೆರೆಸಿ 1 ಗಂಟೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
2. **ಹಂತ 2 (ಕೀಟನಾಶಕ):** ಒಣಗಿದ ಬೀಜಕ್ಕೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ 5 ಮಿ.ಲೀ **ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 600 FS** ಬೆರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ.
3. **ಹಂತ 3 (ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ):** ಬಿತ್ತನೆಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 10 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 200 ಗ್ರಾಂ **ರೈಜೋಬಿಯಂ** ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ **ಪಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು** ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

- **ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (Row Spacing):** ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ **90 ರಿಂದ 120 ಸೆಂ.ಮೀ** (3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿ).
- **ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತರ (Plant Spacing): 30 ಸೆಂ.ಮೀ** (1 ಅಡಿ).

- **ಬಿತ್ತನೆಯ ಆಳ:** 5 ಸೆಂ.ಮೀ.
- **ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:** ಎಕರೆಗೆ **5 ರಿಂದ 6 ಕೆಜಿ**.
- **ದಿಕ್ಕು: ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ** ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ (WATER & IRRIGATION)

- **ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ:** ತೊಗರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ತೇವಾಂಶ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಪಟ್ಟಿ (Soil Moisture Decision Table)

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ಲಕ್ಷಣಗಳು	ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ / ಬಿರುಕುಗಳು	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಮೂಡುವುದು; 5 ಸೆಂ.ಮೀ ವರೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು	**ತಕ್ಷಣ ಪೂರಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ** (ಹೂವಾಡುವ/ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ).
ತೇವ / ಹಸಿ ಮಣ್ಣು	ಕೈಯಿಂದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ	**ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ** (ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ).
ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು	**ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ತಗ್ಗು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು**	**ತಕ್ಷಣ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹೊರಹಾಕಿ (ಕಾಲುವೆ ತೆರೆಯಿರಿ).**

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (FERTILIZER SCHEDULE)

ತೊಗರಿಯು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡ.

ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ)

- **ಪ್ರಮಾಣ (ಎಕರೆಗೆ):** 5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 50 ಕೆಜಿ ಡಿ.ಎ.ಪಿ + 20 ಕೆಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ + 100 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ + 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು Fertilizer Cost ಇರುತ್ತದೆ.

ಎಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು (Foliar Sprays)

- **ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ (70ನೇ ದಿನ):** 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ **19:19:19 ಗೊಬ್ಬರ** ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
- **ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ (85ನೇ ದಿನ):** 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ **ಡಿ.ಎ.ಪಿ ದ್ರಾವಣ** ಮತ್ತು 1 ಗ್ರಾಂ **ಬೋರಾನ್** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಕಾಯಿ ತುಂಬುವಾಗ (110ನೇ ದಿನ):** 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ **ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ (13:0:45)** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (WEED MANAGEMENT)

- **ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ:** ಬಿತ್ತನೆಯ **ಮೊದಲ 60 ದಿನಗಳು**.
- **ಎಡೆ ಹೊಡೆಯುವುದು (Edi/Hoeing):** ಬಿತ್ತಿದ **20 ಮತ್ತು 40ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ** ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ.
- **ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ Labour Cost **ವೆಚ್ಚ ₹3,000 ರಿಂದ ₹4,000** ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (DIAGNOSTIC GUIDE)

1. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Helicoverpa Pod Borer)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- **ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಬೂದು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಲಿಂಗಾಕರ್ಷಕ ಬಲೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಪತಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಿಸಿ. ಕೇವಲ ದಿನಾಂಕ ನೋಡಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ಲಾರ್ವಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿ.ಲೀ **ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% SC** (ಕೋರಾಜನ್) ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಎರಡನೇ ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿ.ಲೀ **ಸ್ಪಿನೋಸಾದ್ 45% SC** ಬಳಸಿ. **ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30ರ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.**

2. ಕಾಯಿ ನೊಣ (Pod Fly)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ನೊಣವು ಕಾಯಿಯೊಳಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುತ್ತದೆ. ಮರಿಗಳು ಕಾಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಹೊರಗೆ ರಂಧ್ರ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಕಾಳು ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ **ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% SP** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ನೆಲಗುದ ರೋಗ / ಬಾಡಲು ರೋಗ (Fusarium Wilt)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಸೀಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ **ಕಾರ್ಬನ್ಡಾಸಿಮ್ 50% WP** ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬೆರೆಸಿ ಸುರಿಯಿರಿ.

4. ಬಂಜೆ ರೋಗ (Sterility Mosaic Disease - SMD)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಎಲೆಗಳು ತಿಳಿ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಅತಿಯಾದ ಕವಲುಗಳು ಬಂದು ಪೊದೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗಿಡ ಹೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ (TS-3R) ಬಳಸಿ. ಮೈಟ್ಸ್ (ಚಿಕ್ಕ ನುಸಿ) ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 3 ಗ್ರಾಂ **ಗಂಧಕ (Wettable Sulphur)** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಗಂಧಕವು ನುಸಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂಜೆ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- **ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ:** Poison Helpline **(1800-425-3784)** (ಕರ್ನಾಟಕ - ಉಚಿತ ಕರೆ) / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ: **1800-116-117** / ತುರ್ತು ಕರೆ: **112**.

ಭಾಗ 8 — ಹೂವು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮರ (DECISION TREE)

ಹೂವು ಉದುರುತ್ತಿದೆಯೇ? | ▼ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದೆಯೇ? ├─ ಹೌದು → ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ (ಮಡಿ ನೀರಾವರಿ) └─ ಇಲ್ಲ | ▼ ರಸಹೀರುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ├─ ರಸಹೀರುವ ಹುಳುಗಳಿದ್ದರೆ → ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ └─ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳಿದ್ದರೆ | ▼ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆಯೇ? ├─ ಹೌದು → ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ └─ ಇಲ್ಲ → ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ

ಭಾಗ 9 — ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (WEATHER RISK)

- **ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ (>100 mm):**
- ಇದು ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- *ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ:* ಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಮಳೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೂವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು **ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಡಿಎಪಿ + ಶೇ.0.1 ರಷ್ಟು ಬೋರಾನ್** ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 10 — ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆ

- **1. ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ (Nitrogen Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಕೆಳಗಿನ ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
- *ನಿವಾರಣೆ:* ಎಕರೆಗೆ **ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ** ಅಥವಾ 19:19:19 ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **2. ಗಂಧಕದ ಕೊರತೆ (Sulphur Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ಮೊದಲು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಗಿಡ ಗಿಡ್ಡವಾಗುತ್ತದೆ.
- *ನಿವಾರಣೆ:* ಎಕರೆಗೆ 100 ಕೆಜಿ **ಜಿಪ್ಸಮ್** ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಗಂಧಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **3. ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ (Zinc Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಕ್ಕಿನಂತಹ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತವೆ.
- *ನಿವಾರಣೆ:* 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1.5 ಗ್ರಾಂ **ಜಿಂಕ್ ಇ.ಡಿ.ಟಿ.ಎ** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ (GROWTH MONITORING CALENDAR)

- **ವಾರ 1 (1 ರಿಂದ 7ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಸಣ್ಣ ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಲಿ.
- **ವಾರ 4 (22 ರಿಂದ 28ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಗಿಡವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ (15-20 ಸೆಂ.ಮೀ).
- *ಕೆಲಸ:* ಮೊದಲ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ.
- **ವಾರ 8 (50 ರಿಂದ 56ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಗಿಡಗಳು 60-80 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಎರಡನೇ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ.
- **ವಾರ 11 (71 ರಿಂದ 77ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಹೂ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* **ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಾರ.** ಲಿಂಗಾಕರ್ಷಕ ಬಲೆ ಅಳವಡಿಸಿ.
- **ವಾರ 13 (85 ರಿಂದ 91ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಇಡೀ ಜಮೀನು ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ.
- **ವಾರ 16 (106 ರಿಂದ 112ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಕಾಯಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದರೆ ಪೂರಕ ನೀರು ಕೊಡಿ.
- **ವಾರ 22 (150 ರಿಂದ 165ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

1. **ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ:** ಗಿಡದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
2. **ಕಾಯಿಯ ಬಣ್ಣ:** ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
3. **ಧ್ವನಿ:** ಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಒಳಗಿನ ಕಾಳುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
4. **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ:** ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ **5 ರಿಂದ 6 ಕ್ವಿಂಟಲ್**. ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ **8 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್**.

ಭಾಗ 13 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ)

ಗಮನಿಸಿ: ಕೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ	₹5,000
ಬೀಜಗಳು (Seed Price)	₹600
ಬೀಜೋಪಚಾರ ಔಷಧ ವೆಚ್ಚ	₹300
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (5 ಟನ್)	₹4,500
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು (Fertilizer Cost)	₹2,800
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ (ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್)	₹400
ಎಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು (NPK, Boron)	₹600
ಎಡೆ ಹೊಡೆಯುವುದು (2 ಬಾರಿ)	₹1,500
ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳು	₹3,000
ಬಿತ್ತನೆ ವೆಚ್ಚ	₹1,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ ಕೂಲಿ	₹4,000
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ (Transport Cost)	₹1,800
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	**₹26,000**

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹7,500 ಕಲ್ಪಿತ ಬೆಲೆಯಂತೆ)

- **ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ **7 ಕ್ವಿಂಟಲ್**.
- **ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (Illustrative MSP):** ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ Government MSP **(₹7,500)**.
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 7 ಕ್ವಿಂಟಲ್ x ₹7,500 = **₹52,500**.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit - ಸರಾಸರಿ):** ₹52,500 - ₹26,000 = **₹26,500 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ** (6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ).
- **ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ (10 ಕ್ವಿಂಟಲ್):** ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ₹75,000. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: **₹49,000** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ಭಾಗ 14 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು (GOVERNMENT SCHEMES)

ನೋಟು: ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

1. **ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM):**
2. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಶೇ. Subsidy Rate **(50%)** ವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. **ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (PMFBY):**
4. ಮುಂಗಾರು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಭಾಗ 15 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. **ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ರಾಯಚೂರು**. *ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪದ್ಧತಿಗಳು.*
2. **ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ**. *ತೊಗರಿ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.*
3. **ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**. *ಮುಂಗಾರು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು.*
